



ESTRUTURA DE DADOS

PILHAS

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Pilhas

PILHAS

PILHAS - CONCEITO

- Em diversas situações do cotidiano é necessário acessar primeiro o elemento inserido mais recentemente.
- Alguns exemplos são:
 - histórico de navegação;
 - desfazer ações em editores de texto;
 - chamadas de funções durante a execução de um programa;
 - pilha de pratos;
 - pilha de livros.
- Todas essas aplicações seguem exatamente o mesmo princípio de funcionamento.

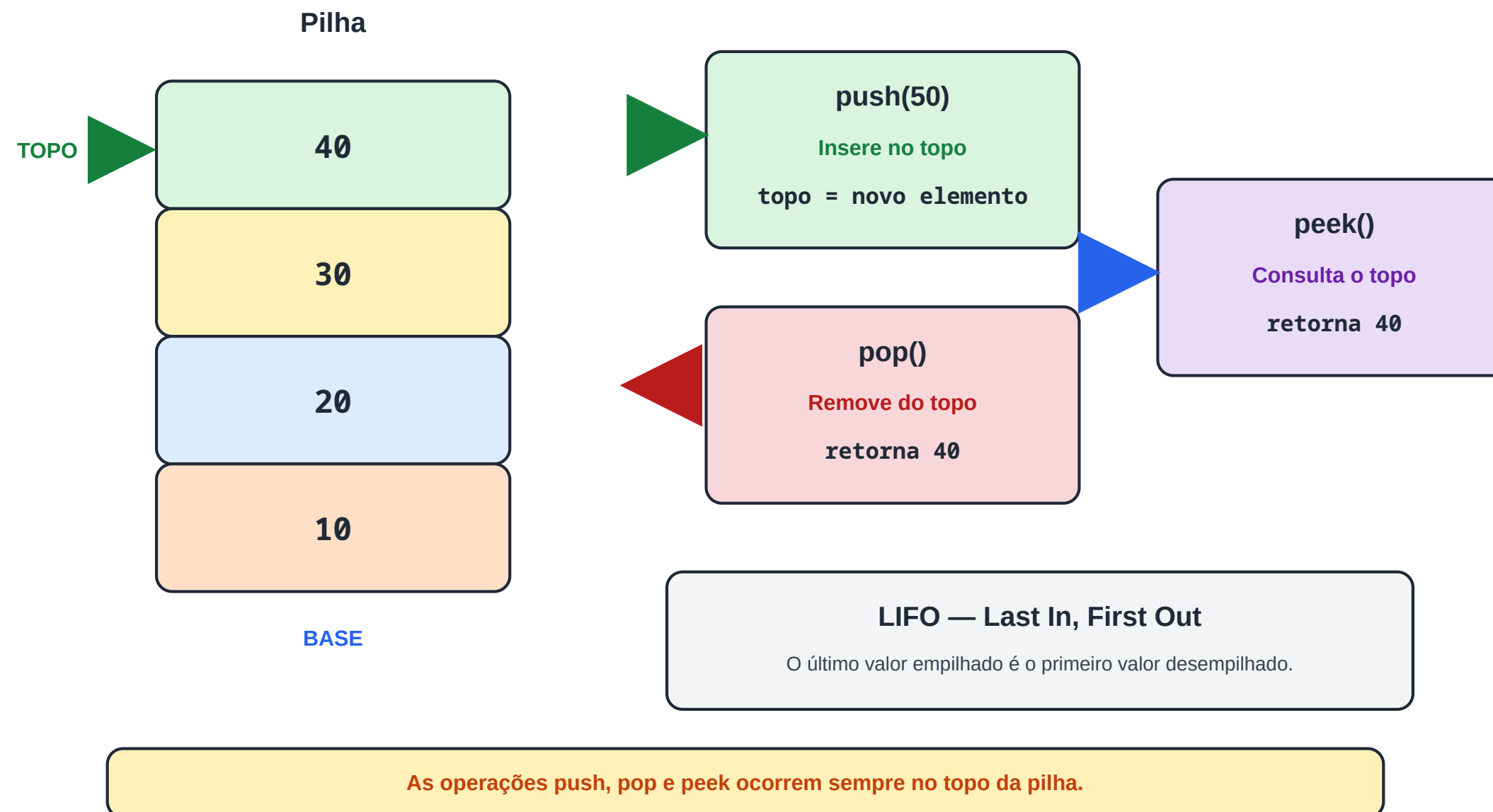
PILHAS - CONCEITO

- Uma pilha (Stack) é uma estrutura de dados linear em que as inserções e remoções ocorrem sempre na mesma extremidade da estrutura, denominada Topo (Top).
- Esse comportamento é conhecido como **LIFO (Last In, First Out)**, ou seja:
 - O último elemento inserido será o primeiro a ser removido.

PILHAS - CONCEITO

Pilha — estrutura LIFO

O último elemento inserido é o primeiro a ser removido.



PILHAS - CONCEITO

- Uma pilha pode ser implementada utilizando exatamente a mesma estrutura da lista encadeada.

```
1 // ...
2 typedef struct No
3 {
4     int dado;
5     struct No *proximo;
6 } No;
7 // ...
```

- A diferença está apenas nas operações permitidas.

PILHAS - CRIAÇÃO DA PILHA

- Uma pilha vazia é representada por um ponteiro para o topo igual a NULL.

```
1 //...  
2 No *topo = NULL;  
3 //...
```


PILHAS - EMPILHAR (PUSH)

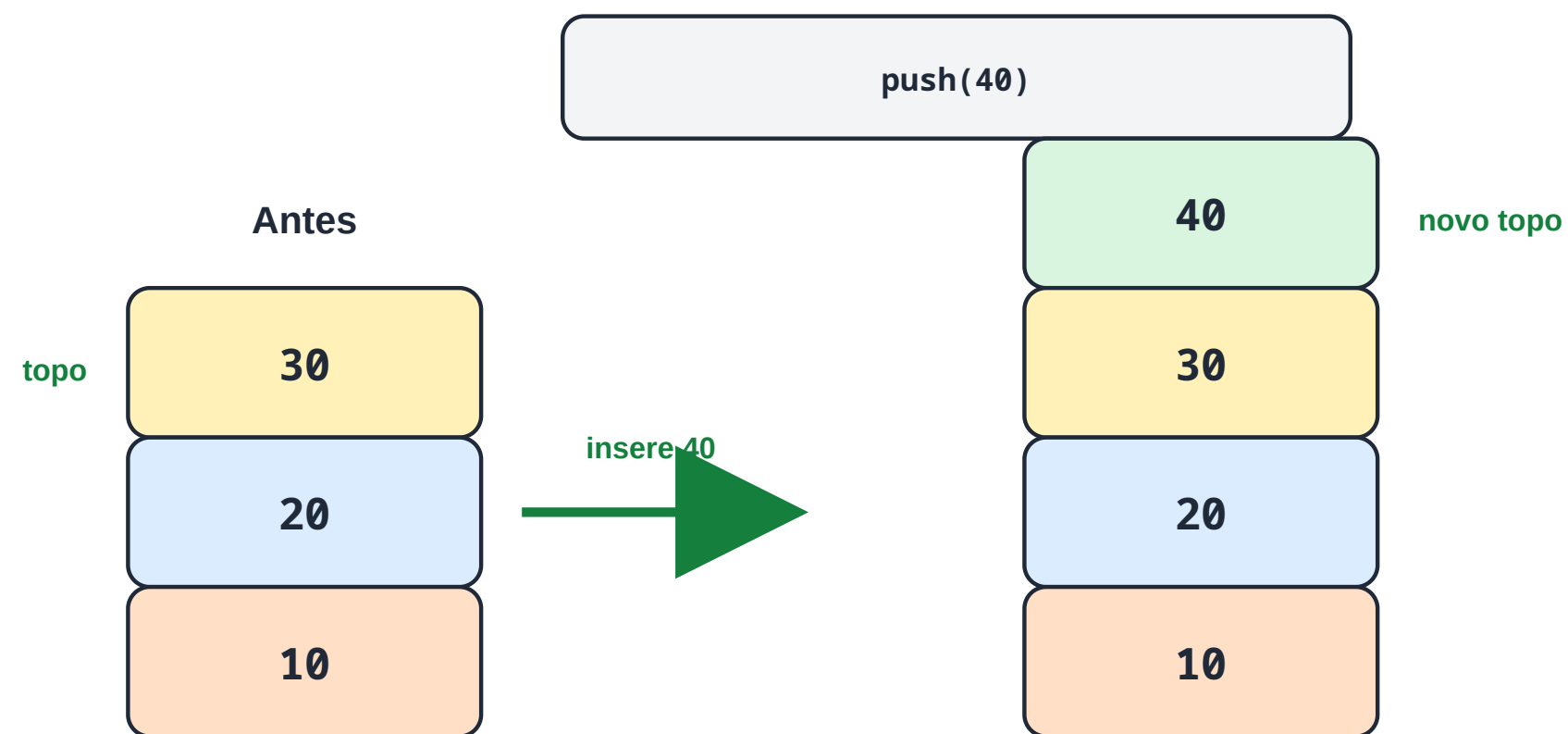
- A operação Push adiciona um novo elemento no topo da pilha.
- Como o topo corresponde ao início da lista, basta inserir o novo nó na primeira posição.

```
1 No *novo = malloc(sizeof(No));  
2  
3 if (novo == NULL)  
4 {  
5     printf("Erro ao alocar memória.\n");  
6     return;  
7 }  
8  
9 novo->dado = valor;  
10 novo->proximo = *topo;  
11 *topo = novo;
```

PILHAS - EMPILHAR (PUSH)

Operação PUSH

Insere um novo elemento no topo da pilha.



O novo elemento é colocado acima do topo atual.

topo = novo elemento

PILHAS - DESEMPILHAR (POP)

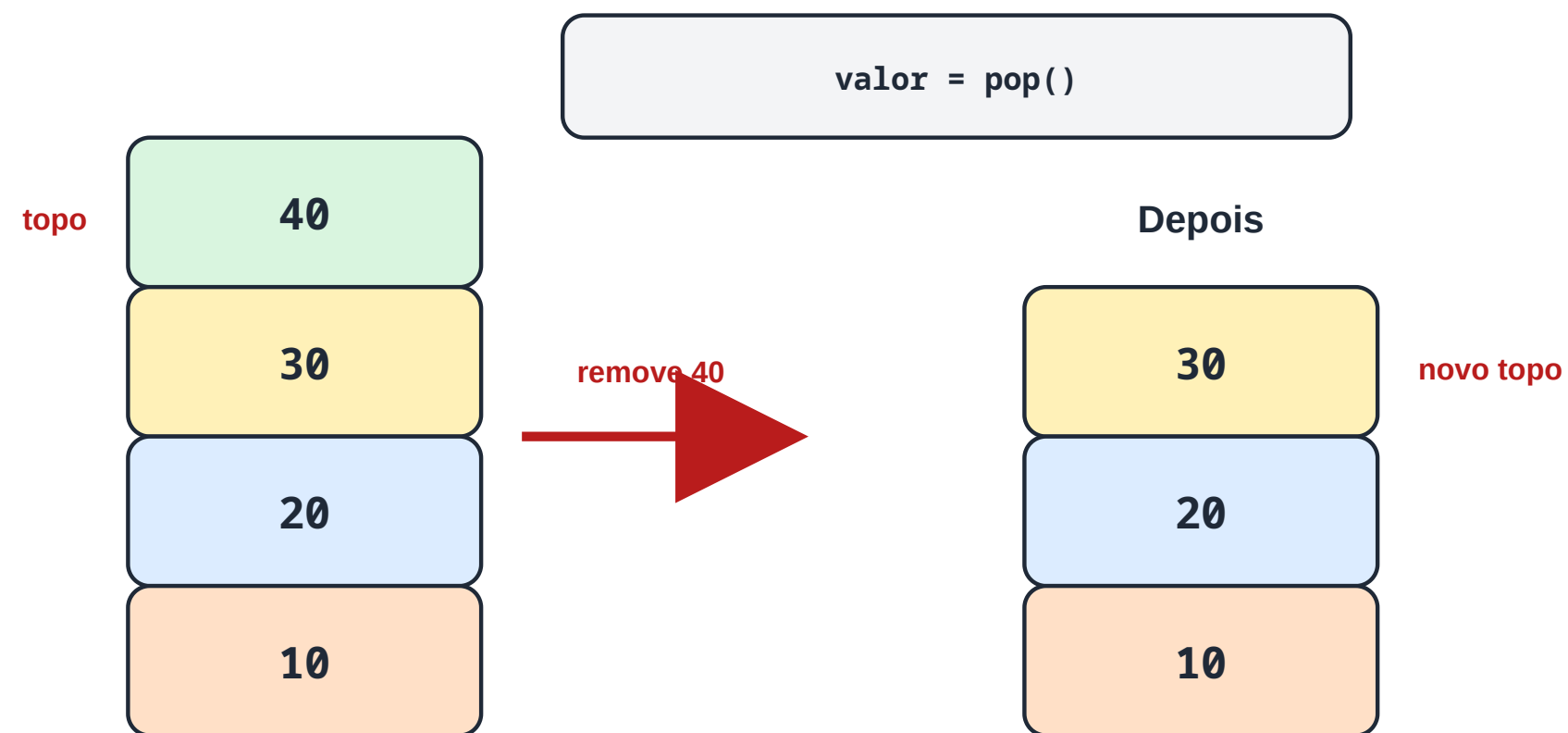
- A operação Pop remove o elemento localizado no topo.
- Após a remoção, o topo passa a apontar para o próximo elemento.

```
1 //...
2 if (*topo == NULL)
3 {
4     printf("Pilha vazia.\n");
5     return -1;
6 }
7
8 No *temp = *topo;
9
10 int valor = temp->dado;
11
12 *topo = temp->proximo;
13
14 free(temp);
15
```

PILHAS - DESEMPILHAR (POP)

Operação POP

Remove e retorna o elemento que está no topo.



O elemento do topo é removido e retornado.

`valor = 40`

PILHAS - CONSULTAR A PILHA (PEEK)

- A operação Peek permite consultar o elemento localizado no topo da pilha sem removê-lo.
- Essa operação é muito utilizada quando é necessário conhecer o próximo elemento a ser processado.

```
1 //...
2 if (topo == NULL)
3 {
4     printf("Pilha vazia.\n");
5     return -1;
6 }
7
8 return topo->dado;
9 //...
```


PILHAS - VERIFICAR PILHA VAZIA

- Antes de realizar qualquer remoção, é necessário verificar se existem elementos armazenados.

```
1 //...
2 if(topo == NULL) { printf("Pilha vazia."); }
3 //...
```

- Essa verificação evita o acesso a posições inválidas da memória.

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br